



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Прогноз отказов в коллекторах Москвы

Команда «Скайнет» · ДЖКХ Москвы, АО «Москоллектор»

О команде

- **Капитан:** Николай Тлехугов, [специальность]
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - познакомились в СИБУРе на проектах цифровой трансформации и внедрения SAP
 - [место работы / учёбы участников]
- **Город и регион:** Москва

О КОМАНДЕ И РЕШЕНИИ

Краткое описание решения:

Сервис раз в час считает для 3 173 участков коллекторов риск, что датчик потеряет связь в ближайшие 24 часа, показывает риск на схеме по пикетам и сам создаёт заявку на осмотр до отказа.

Уникальность решения:

Модель учится на настоящем журнале СМВУ: 313,5 млн записей за 7,5 лет. Каждый риск объяснён словами, схема по пикетам — такую заказчик сам рекомендовал, а стек совпал с его СМВУ: PostgreSQL, Python, nginx, Debian.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Николай Тлехугов

- Капитан; ML: признаки, обучение модели, метрики, объяснимость
- @ntlekhugov
- +7 917 506-25-11
- [место работы / учёбы]

Мирослава Богатырева

- Бэкенд, фронтенд, база, заявки, развёртывание, документы
- @miroslavabogatyreva
- +7 916 269-81-55
- [место работы / учёбы]

Краткая история команды:

01

Мы познакомились в СИБУРе: Николай был руководителем Мирославы. Вместе вели проекты цифровой трансформации, в том числе внедрение SAP, и на хакатон пришли уже сработавшейся командой.

Почему выбрали эту задачу

02

Настоящие данные: 313,5 млн записей журнала СМБУ за 7,5 лет. И выход в работу: прогноз полезен, когда из него выходит заявка бригаде.

Сложности и как мы их прошли

03

В выгрузке нет координат, актов выездов и истории ремонтов — заказчик подтвердил, что их не будет. Мы сами определили отказ (серия «Неисправен» дольше часа), нарисовали схему по пикетам вместо карты, выбросили 2021 год (53,7 млн строк переходного периода) и ускорили расчёт по парку с 32,7 до 3,6 с.

Техническая суть решения

- Журнал СМБУ → эпизоды отказа → признаки → модель LightGBM → риск для 3 173 участков раз в час.
- Python + FastAPI, PostgreSQL 18 + PostGIS, экран на Preact: меньше 150 КБ JS для старых АРМ диспетчеров.
- REST API, роли диспетчера, ОДС и техника; заявки со сроком реакции 16 / 48 / 72 ч по Регламенту.
- Поставка — docker compose, пакет разворачивается одной командой.

Маркетинговая суть решения

- Диспетчер ОДС узнаёт, где откажет связь, за сутки до отказа, а не по факту.
- Бригада едет по заявке, в которой написано, почему участок в риске.
- Дальше — весь парк: около 100 000 датчиков ОПС и ДУ, 825 км коллекторов, связка с системой заявок заказчика.

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

01

825 км

коллекторов АО
«Москоллектор» —
парк, для которого
делаем прогноз

02

11 485

каналов датчиков в
выгрузке; в парке
около 108 500, у нас
10,6 %

03

313,5 млн

записей журнала
СМВУ за 2019 — июнь
2026, это 7,5 года

04

3 173

участка по 10 м —
единица прогноза;
вместе покрывают
31,7 км

КАК РАБОТАЕТ ПРОГНОЗ



Журнал СМВУ

313,5 млн записей в PostgreSQL, секции по времени

1

Отказ — эпизод

«Неисправен» дольше часа; отказы коллектора за 60 мин — один инцидент

3

Модель

LightGBM оценивает вероятность отказа участка, раз в час

5

Риск и причина

3 173 участка по убыванию риска, у каждого — причины словами

2

Заявка

высокий риск → заявка на осмотр, срок реакции 16, 48 или 72 ч

4

ПРОДУКТ: ЖИВОЙ СТЕНД



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

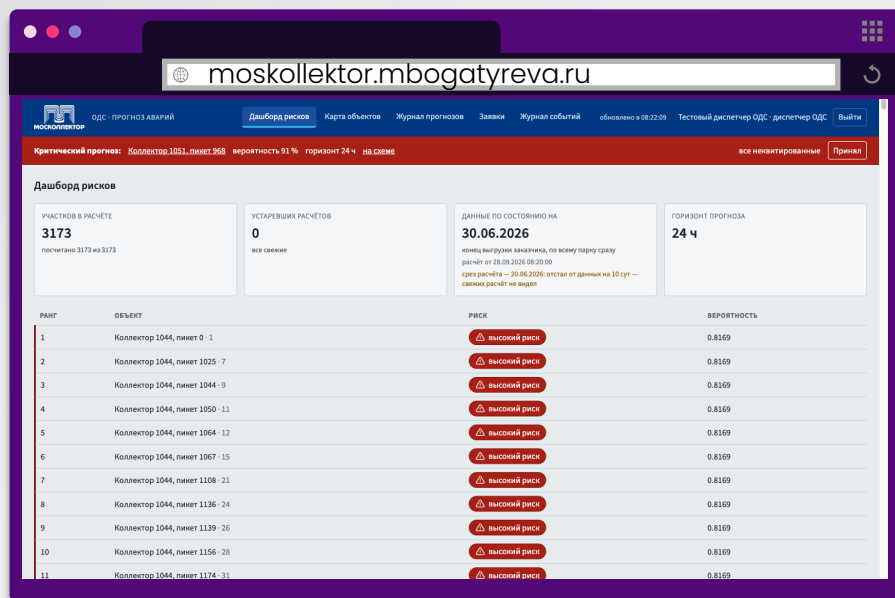
БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Дашборд рисков

3 173 участка по убыванию вероятности;
критический прогноз — красной
плашкой с кнопкой «Принял»

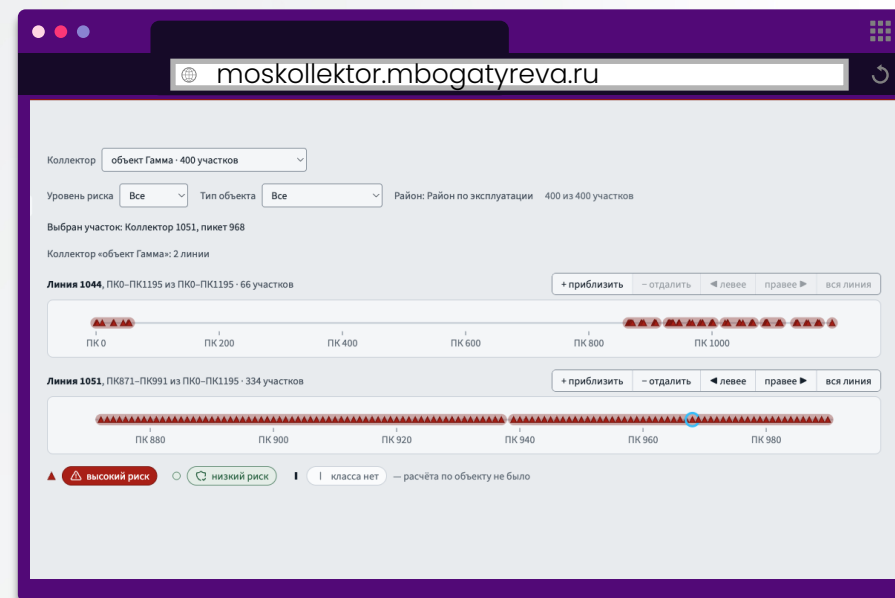


Схема коллектора по пикетам

вместо карты — так рекомендовал
заказчик; масштаб, сдвиг по линии,
фильтр по риску и типу объекта

ПОЧЕМУ ТАКОЙ РИСК

Коллектор 1051, пикет 968

Участок 369, ключ СМВУ 1051:968 · на схеме

Объект диспетчера: объект Гамма ПС → объект Гамма

Уровень риска

Отказ датчика: вероятность **0.8169**, ранг **322**, горизонт 24 ч

Расчёт от 28.09.2026 08:20:00

Считали на срез 20.06.2026 — не время расчёта и не последняя запись по этому участку

Последняя запись участка — 11.06.2026 12:12:10: позже неё датчики участка не писали ничего

ПОЧЕМУ ТАКОЙ РИСК

С позапрошлой аварии на этом коллекторе прошло 4 суток. Модель смотрит на ритм аварий, а не только на последнюю.

После 99 % прошлых аварий этого коллектора в течение месяца приходила следующая.

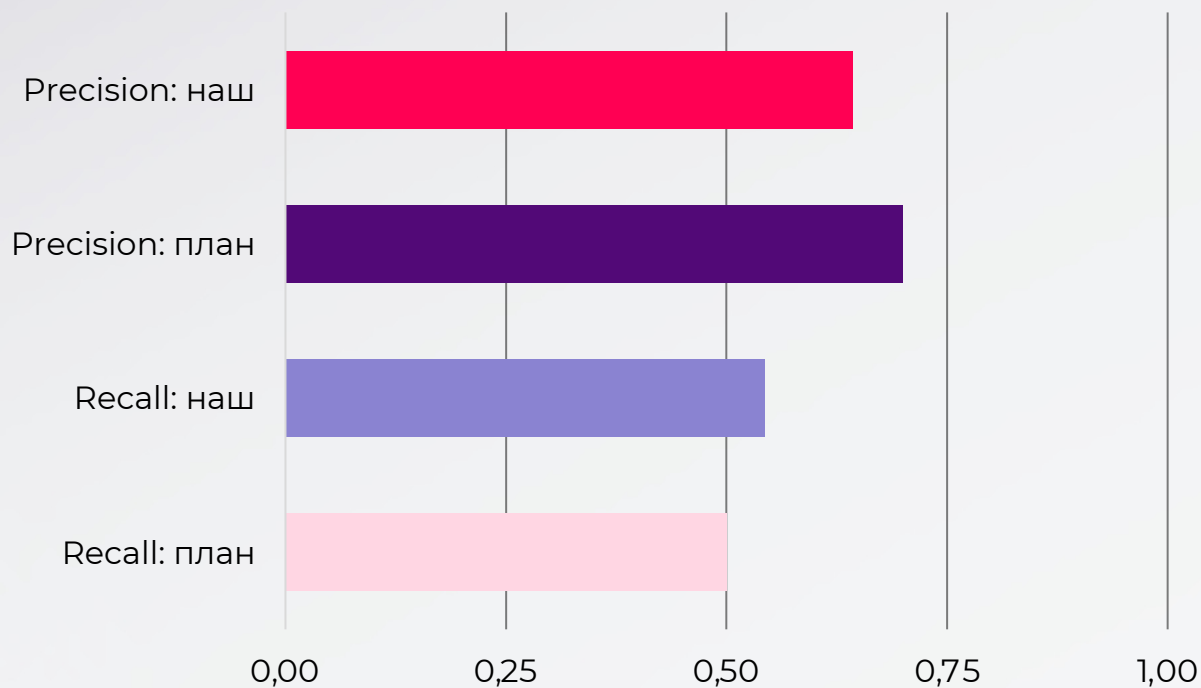
На коллекторе 771 канал, которые за последнюю неделю писали заметно реже, чем за год до этого: они замолкают.

Карточка участка объясняет прогноз обычными словами.

Сколько суток прошло с прошлых аварий коллектора, как часто за аварией в течение месяца шла следующая, сколько каналов стали писать реже — это модель и видит.

Ниже — паспорт участка и история отказов каждого канала: сколько раз, когда последний, сколько в среднем лежит.

МЕТРИКИ



Precision 0,643

план заказчика > 0,7; 92 верных из 143 предупреждений

Recall 0,544

план > 0,5; поймано 92 из 169 инцидентов, апрель — июнь 2026

3,6 с на весь парк

расчёт 3 173 участков при норме меньше 5 минут

Горизонт 24 часа

числа выше сняты на модели с горизонтом 30 суток; перемер на 24 ч — в работе

ПОЧЕМУ PRECISION НИЖЕ 0,7



01

Потолок в данных

У 41 % отказов канал молчит все 8 суток до события. Даже оракул, знающий будущее, не поднимет Recall выше 0,59.

02

Хронические места

Три коллектора дают 55–85 % попаданий. Первый отказ после затишья не предсказать — это 29–45 % инцидентов.

03

Малая выборка

На 143 предупреждениях интервал 95 % для Precision — 0,562...0,717: 0,70 и 0,63 неразличимы. Заказчик разрешил снижать план с обоснованием.



База

PostgreSQL 18 + PostGIS 3.6,
секции по времени; DuckDB
поверх Parquet — для истории и
обучающих выборок

Сервер

Python + FastAPI, REST API;
планировщик APScheduler с
блокировкой в базе — расчёт не
запустится дважды

Экран

Preact + TypeScript + Tailwind,
меньше 150 КБ JS. Поставка —
docker compose; стек совпал с
СМВУ заказчика

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



Сейчас сервис работает на выгрузке:
11 485 каналов, около 10 % парка.

Дальше — живой поток данных и
весь парк Москоллектора: 825 км и
около 100 000 датчиков.

Переобучить модель на горизонт 24 ч и перемерить
Precision и Recall

Прогноз до отдельного датчика, а не только до
участка

Живой поток СМВУ вместо выгрузки, задержка не
больше 300 с

Весь парк: около 100 000 датчиков, 178 диспетчерских
пунктов

Отметки бригад «ложная тревога» — в дообучение
модели

СПАСИБО!

Демо-стенд: moskollektor.mbogatyreva.ru

Демо-учётки — на странице входа

Код: github.com/miroslavabogatyreva/moskollektor

Капитан: Николай Тлехугов

@ntlekhugov · +7 917 506-25-11

